Chapitre 4 : Les matrices

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Définition **2**

II Addition – Multiplication par un réel **3**

II.1 Addition . . . 3

II.2 Multiplication d'une matrice par un réel . . . 4

II.3 Multiplication matricielle . . . 6

II.3.1 Multiplication d'une matrice ligne par une matrice colonne . . . 6

II.3.2 Multiplication d'une matrice $n \times p$ par une matrice colonne . . . 7

II.3.3 Multiplication d'une matrice ligne par une matrice $n \times p$ . . . 7

II.3.4 Multiplication de deux matrices quelconques . . . 8

III Matrices carrées **8**

III.1 Matrices carrées particulières . . . 8

III.2 Inverse de matrice . . . 10

III.3 Inversion de matrice et résolution de système . . . 12

III.4 Inverse d'une matrice diagonale . . . 13

III.5 Cas particulier des matrices carrées d'ordre 2 . . . 13

I Définition

Définition 1. Matrice

Soient n et p deux entiers naturels non nuls.

— Une **matrice** M de taille $n \times p$ est un tableau de nombres réels à n lignes et p colonnes.

— L'entier $n \times p$ est la **dimension** ou **taille** ou **format** de la matrice A.

— Soient i et j deux entiers tels que $1 \leqslant i \leqslant n$ et $1 \leqslant j \leqslant p$: le nombre situé à l'intersection de la $i^{\text{ème}}$ ligne et de la $j^{\text{ème}}$ colonne est noté $a_{i,j}$.

On note

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} = [a_{i,j}] \quad \text{avec } 1 \leqslant i \leqslant n \text{ et } 1 \leqslant j \leqslant p.$$

$a_{i,j}$ désigne le coefficient situé à la $i^{\text{ème}}$ ligne et à la $j^{\text{ème}}$ colonne.

Exemple 1. Quatre matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0{,}5 & 0{,}3 & 7 \end{pmatrix}$$

A est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes, donc de taille 2×3.

$$B = \begin{pmatrix} 2 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

est une matrice de dimension 3×1 (matrice colonne).

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & -2 & \dfrac{1}{4} \end{pmatrix}$$

est une matrice de taille 1×4 (matrice ligne).

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & 0 & \dfrac{1}{2} \end{pmatrix}$$

est une matrice de dimension 3×3 : c'est une matrice carrée d'ordre 3.

Définition 2. Matrices particulières

Soient n et p deux entiers non nuls.

— Une **matrice colonne** est de dimension $n \times 1$.

— Une **matrice ligne** est de dimension $1 \times p$.

— Une **matrice carrée d'ordre** p est de dimension $p \times p$.

— Une matrice de dimension $n \times p$ dont tous les coefficients sont nuls est la **matrice nulle**, notée (0).

— Une matrice dont les coefficients $a_{i,i} = 1$ pour tout i et $a_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$ est la **matrice identité**.

Définition 3. Matrice symétrique

Une matrice carrée d'ordre n est **symétrique** lorsque

$$\forall i, j, \quad a_{i,j} = a_{j,i}.$$

Exemple 2. Matrice symétrique

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 5 & \sqrt{2} & 3 \\ -2 & 3 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

est une matrice symétrique.

Définition 4. Transposée

Si $A = (a_{i,j})$, la matrice de coefficient $(a_{j,i})$ est notée ${}^tA$ et appelée **matrice transposée** de A.

Exemple 3. Transposée

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0{,}5 & 0{,}3 & 7 \end{pmatrix} \qquad {}^tA = \begin{pmatrix} 2 & 0{,}5 \\ 3 & 0{,}3 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$$

Définition 5. Matrice symétrique et transposée

Une matrice est symétrique si $A = {}^tA$.

Propriété 1. Égalité de deux matrices

Deux matrices A et B de taille $n \times p$ sont égales si, et seulement si, pour tous $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ et pour tous $j \in \{1, \ldots, p\}$,

$$a_{i,j} = b_{i,j}.$$

II Addition – Multiplication par un réel

II.1 Addition

Définition 6. Addition matricielle

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimension $n \times p$.
L'addition de ces deux matrices restitue une matrice somme, notée $A+B = (s_{i,j})$, de dimension $n \times p$, définie par :

$$\forall (i, j) \in [\![1, n]\!] \times [\![1, p]\!], \quad s_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}.$$

Exemple 4. Somme de deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad A + B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 7. Matrice opposée

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice de dimension $n \times p$. Sa matrice opposée, notée $-A$, est définie par :

$$-A = (-a_{i,j}).$$

Propriété 2. Groupe commutatif

L'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ (l'ensemble des matrices réelles de dimension $n \times p$) muni de la loi d'addition est un groupe commutatif, ce qui signifie que, quelles que soient les matrices A, B et C de même dimension $n \times p$, nous disposons des propriétés suivantes :

— $A + B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ (l'addition est stable) ;

— $A + B = B + A$ (l'addition est commutative) ;

— $(A + B) + C = A + (B + C)$ (l'addition est associative) ;

— $A + (0) = (0) + A = A$ (l'addition admet un élément neutre (0)) ;

— $A + (-A) = (-A) + A = (0)$ (tout élément de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ admet un symétrique, l'opposé, pour l'addition).

Preuve : ces propriétés résultent immédiatement de celles de l'addition dans $\mathbb{R}$.

Définition 8. Soustraction matricielle

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimension $n \times p$.
La **soustraction matricielle** $A - B$ est la matrice de dimension $n \times p$ définie par :

$$A - B = A + (-B).$$

II.2 Multiplication d'une matrice par un réel

Définition 9. Multiplication par un réel

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice de dimension $n \times p$ et k un nombre réel. Le produit de A par k est la matrice notée kA, de même dimension, définie par :

$$kA = (k\, a_{i,j})\,.$$

Exemple 5. Produit par 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad 2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 10 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Remarque : $1A = A$; $0A = (0)$ et $(-1)A = -A$.

Propriété 3. Propriétés

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimension $n \times p$, et k et k' deux réels ; alors :

— $k(A + B) = kA + kB$;

— $(k + k')A = kA + k'A$;

— $k(k'A) = (kk')A$.

Preuve : application de la définition de kA, de la somme matricielle et des propriétés de l'addition dans $\mathbb{R}$.

Remarque : l'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire a une structure d'**espace vectoriel**. Cela signifie que $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}), +)$ est un groupe commutatif et que la multiplication par un scalaire vérifie les 3 propriétés précédentes et $1A = A$.

Définition 10. Combinaison linéaire

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimension $n \times p$: une **combinaison linéaire** de ces deux matrices est une matrice de la même dimension de la forme

$$\alpha A + \beta B,$$

avec α et β deux réels.
Plus généralement, soient A_1, A_2, …, A_r des matrices de même dimension et $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ des nombres réels : $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \cdots + \alpha_r A_r$ est une combinaison linéaire de ces r matrices.

Exemple 6. Vecteurs de la base canonique

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

le vecteur $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est une combinaison linéaire de e_1, e_2 et e_3. En effet

$$X = ae_1 + be_2 + ce_3.$$

II.3 Multiplication matricielle

II.3.1 Multiplication d'une matrice ligne par une matrice colonne

Définition 11. Ligne par colonne

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A = (a_1, \ldots, a_n)$ une matrice ligne de dimension $1 \times n$ et

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

une matrice colonne de dimension $n \times 1$.
Le **produit de A par B**, noté AB, est le réel défini par

$$AB = \sum_{i=1}^{n} a_i \times b_i.$$

Le **produit de B par A**, noté BA, restitue une matrice de dimension $n \times n$:

$$BA = (c_{i,j}) \qquad \forall i, j \in [\![1, n]\!]^2, \quad c_{i,j} = b_i \times a_j.$$

Exemple 7. Ligne fois colonne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{alors} \quad AB = 2 \times 1 + 1 \times 1 + 3 \times 3 = 12$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

Remarque : la multiplication n'est pas commutative, $AB \neq BA$.

II.3.2 Multiplication d'une matrice $n \times p$ par une matrice colonne

Définition 12. Matrice par colonne

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A = (a_{i,j})$ une matrice de dimension $n \times p$ et

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$$

une matrice colonne de dimension $p \times 1$.
Le **produit de A par B**, noté AB, est une matrice colonne

$$C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

de dimension $n \times 1$ telle que

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad c_i = \sum_{k=1}^{k=n} a_{i,k} \times b_k.$$

On multiplie chaque ligne de A par la colonne B.
La règle :

$$\text{dimension } (n \times p) \times \text{dimension } (p \times 1) = \text{dimension } (n \times 1).$$

Exemple 8. Matrice par colonne

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-2) + 0 \times 1 \\ -1 \times 1 + 3 \times (-2) + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

II.3.3 Multiplication d'une matrice ligne par une matrice $n \times p$

Définition 13. Colonne par matrice

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A = (a_{i,j})$ une matrice de dimension $n \times p$ et $B = (b_1 \ \dots \ b_n)$ une matrice ligne de dimension $1 \times n$.
Le **produit de B par A**, noté BA, restitue une matrice ligne $C = (c_1 \ \dots \ c_p)$ de dimension $1 \times p$ telle que

$$\forall i \in [\![1, p]\!], \quad c_i = \sum_{k=1}^{k=n} a_{k,i} \times b_k.$$

On multiplie la ligne de B par chaque colonne de A.
La règle :

$$\text{dimension } (1 \times n) \times \text{dimension } (n \times p) = \text{dimension } (1 \times p).$$

Exemple 9. Ligne par matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & -2 \end{pmatrix}$$

II.3.4 Multiplication de deux matrices quelconques

Définition 14. Produit matriciel

Soient $A = (a_{i,j})$ une matrice de dimension $n \times p$ et $B = (b_{j,k})$ une matrice de dimension $p \times q$.
Le **produit de A par B**, noté AB, est la matrice $C = (c_{i,k})$ de dimension $n \times q$ telle que

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \forall k \in [\![1, q]\!], \quad c_{i,k} = \sum_{j=1}^{j=n} a_{i,j} \times b_{j,k}.$$

Le coefficient $c_{i,k}$ est le produit de la i-ème ligne de A par la k-ème colonne de B.

Remarque : le produit matriciel AB est défini sous réserve que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B :

$$\text{dimension } (n \times p) \times \text{dimension } (p \times q) = \text{dimension } (n \times q).$$

La multiplication n'est pas commutative !

Exemple 10. Produit de deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Propriété 4. Propriétés du produit

Soient A, B, C trois matrices dont les dimensions sont compatibles avec la multiplication matricielle, et soit k un réel. Nous disposons des propriétés suivantes :

— $A(BC) = (AB)C$: associativité ;

— $(A + B)C = AC + BC$ et $C(A + B) = CA + CB$: distributivité de la multiplication sur l'addition ;

— $(kA)B = A(kB) = k(AB)$.

III Matrices carrées

III.1 Matrices carrées particulières

Matrice diagonale : soit n un entier naturel non nul et $A = (a_{i,j})$ une matrice carrée d'ordre n.
Si $a_{i,j} = 0$ pour tout $i \neq j$, alors A est une **matrice diagonale**.

Exemple 11. Matrice diagonale

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

A est une matrice diagonale.

Matrice unité : soit n un entier naturel non nul. La matrice carrée unité d'ordre n, notée I_n, est une matrice diagonale dont les coefficients de sa diagonale sont égaux à 1.

$$I_n = (\delta_{i,j}) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \delta_{i,j} = 0 & \text{si } i \neq j \\ \delta_{i,j} = 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

Exemple 12. Matrices unité

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriété 5. Élément neutre

Quelle que soit la matrice carrée A d'ordre n :

$$A \times I_n = I_n \times A = A.$$

Preuve :

$$c_{i,k} = \sum_{j=1}^{j=n} a_{i,j} \times \delta_{j,k} = a_{i,k},$$

d'où $A \times I_n = A$.

On prouve de même que $I_n \times A = A$.

Remarque : la matrice unité est l'élément neutre de la multiplication de matrices. Et elle commute avec toutes les matrices carrées.

Une matrice A commute avec elle-même aussi : $A \times A = A \times A$.

Définition 15. Puissance d'une matrice

Soient A une matrice carrée d'ordre n et k un entier naturel non nul.
La **puissance k-ième** de A, notée A^k, est la matrice

$$A^k = A \times A \times A \times \cdots \times A.$$

Par convention : $A^0 = I$.

Exemple de calcul :

$$(A+I)^2 = (A+I)(A+I) = A \times A + A \times I + I \times A + I \times I = A^2 + A + A + I = A^2 + 2A + I.$$

Attention :

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

et on ne peut pas simplifier, car $AB \neq BA$ le plus souvent !

III.2 Inverse de matrice

Remarque : dans $\mathbb{R}^*$, tout élément a admet un inverse $\frac{1}{a}$; ce n'est pas le cas dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Cette propriété de $\mathbb{R}^*$ n'est pas transmise à l'ensemble des matrices !

Exemple 13. Une matrice non inversible

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: on cherche une matrice $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ tel que $AX = I_2$.

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-z & y-t \\ x-z & y-t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc on obtient le système

$$\begin{cases} x - z = 1 \\ x - z = 0 \\ y - t = 0 \\ y - t = 1 \end{cases}$$

le système est incompatible. Donc la matrice A n'a pas d'inverse.

Définition 16. Matrice inversible

Une matrice carrée A de taille n est **inversible** lorsqu'il existe une matrice carrée B de taille n telle que

$$A \times B = B \times A = I_n.$$

Si la matrice B existe, on la note A^{-1} ; elle est unique et est appelée **matrice inverse** de A.

Preuve de l'unicité : on suppose qu'il existe deux matrices X et Y telles que $A \times X = X \times A = I_n$ et $A \times Y = Y \times A = I_n$.

$$X = X \times I = X \times A \times Y = I \times Y = Y,$$

ce qui assure l'unicité de A^{-1}.

Exemple 14. Calcul d'un inverse

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: on cherche une matrice $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ telle que $AX = I_2$.

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-z & y-t \\ x+3z & y+3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc on obtient le système

$$\begin{cases} x - z = 1 \\ x + 3z = 0 \\ y - t = 0 \\ y + 3t = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -4z = 1 & L_1 - L_2 \\ x + 3z = 0 \\ -4t = -1 & L_3 - L_4 \\ y + 3t = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} z = -\dfrac{1}{4} \\ x = \dfrac{3}{4} \\ t = \dfrac{1}{4} \\ y = \dfrac{1}{4} \end{cases}$$

Donc

$$X = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = A^{-1}.$$

Propriété 6. Inverse de l'inverse

Soit A une matrice carrée inversible : alors

$$\left(A^{-1}\right)^{-1} = A.$$

Preuve : on sait que A est inversible, donc $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n$, donc A est la matrice inverse de A^{-1}. D'où $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$.

Propriété 7. Inverse d'un produit

Soient A et B deux matrices carrées inversibles : alors le produit AB est inversible et

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Preuve :

$$AB \times B^{-1}A^{-1} = A \times I_n \times A^{-1} = A \times A^{-1} = I_n$$

$$B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n.$$

Donc $B^{-1}A^{-1}$ est la matrice inverse de AB.

III.3 Inversion de matrice et résolution de système

Exemple 15. Écriture matricielle d'un système

$$\begin{cases} 3x+2y+3z=a \\ y-z=b \\ z=c \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Si la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible, alors

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Propriété 8. Système $AX = B$

Soit A une matrice carrée inversible d'ordre n. Pour toute matrice colonne B de dimension n, il existe une unique matrice colonne X de dimension n telle que $AX = B$:

$$AX = B \iff X = A^{-1}B.$$

Preuve :

Existence d'une solution dans le cas où A est inversible.

$$AX = B$$

On multiplie à gauche les deux membres de l'équation par A^{-1} :

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \iff I_nX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B.$$

Donc $A^{-1}B$ est une solution.

Réciproquement, soit $X = A^{-1}B$: alors $AX = A\,A^{-1}B = I_nB = B$.

Unicité de la solution : soient X et X' deux solutions : $AX = B$ et $AX' = B$, donc $AX - AX' = (0)$, soit $A(X - X') = (0)$.

On multiplie à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}A(X-X') = A^{-1}(0) = (0) \iff I_n(X-X') = (0) \iff X - X' = (0) \iff X = X'.$$

Remarque : la résolution du système fournit une méthode d'inversion de la matrice A.

On reprend notre exemple :

$$\begin{cases} 3x+2y+3z=a \\ y-z=b \\ z=c \end{cases} \iff \begin{cases} 3x+2y+3z=a \\ y=b+c \\ z=c \end{cases} \iff \begin{cases} 3x+2b+2c+3c=a \\ y=b+c \\ z=c \end{cases} \iff \begin{cases} x=\dfrac{a-2b-5c}{3} \\ y=b+c \\ z=c \end{cases}$$

Donc

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

donc

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

III.4 Inverse d'une matrice diagonale

Propriété 9. Inverse d'une matrice diagonale

Soit D une matrice diagonale, de diagonale principale $d_1, d_2, \ldots, d_n$. Si tous les réels d_i sont non nuls, alors la matrice D est inversible et sa matrice inverse D^{-1} est une matrice diagonale qui a comme coefficients diagonaux

$$\frac{1}{d_1},\ \frac{1}{d_2},\ \ldots,\ \frac{1}{d_n}.$$

III.5 Cas particulier des matrices carrées d'ordre 2

Définition 17. Déterminant d'ordre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ une matrice appartenant à $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
Le **déterminant** de A, noté $\det(A)$, est le réel défini par

$$\det(A) = ad - bc.$$

Propriété 10. Inverse d'une matrice 2×2

Une matrice $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$, et nous avons :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Preuve :

$$\frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} ad - bc & dc - dc \\ -ab + ab & -bc + ad \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \det(A) & 0 \\ 0 & \det(A) \end{pmatrix} = I_2$$

Et

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = I_2$$